Audit SEO Tecnico & Prestazionale — Produzione Live (aero-info.eu)

> **Data Audit:** 27 Ottobre 2026, ore 11:40 CEST
> **Dominio Target:** `https://www.aero-info.eu`
> **Commit di Produzione:** `5ad2b485` (branch `main`)
> **Deployment Vercel:** `dpl_4eCZnhumESK9RVXnTvYbWLSZoZf3` (`● Ready`)
> **Metodologia:** Evidence-Led Audit conforme alla skill
> **Livello di Confidenza: Confermato (100% evidenze empiriche dirette da HTTP response live)**

1. Executive Summary & Tabella di Valutazione

L'audit eseguito in tempo reale sui server edge di produzione certifica il **salto qualitativo strutturale** dell'infrastruttura SEO di AeroInfo. Tutte le criticità storiche di blocco all'indicizzazione sono state risolte preservando integralmente l'esperienza utente minimale richiesta.

STATO SALUTE SEO LIVE

AREA AUDIT	STATUS	EVIDENZA EMPIRICA DIRETTA
1. Crawlability & Robots	ECCELLENTE	/robots.txt 200, OAI-SearchBot abilitato
2. Sitemap XML	RISOLTO	Espansa da 3 a 79 URL live indicizzabili
3. Redirect Architetturali	RISOLTO	Slug brevi IATA restituiscono HTTP 308
4. Meta Robots Pagine Scali	RISOLTO	index, follow attivo su scali auditati
5. Schema.org JSON-LD Graph	CONFORME	Entità Airport + Breadcrumbs attiva
6. Hreflang Bilingue (IT/EN)	CONFORME	Alternates reciproci e x-default
7. Performance & TTFB Edge	ECCELLENTE	TTFB 49ms (Home), 76ms (FCO)
8. Minimalist UI Integrity	RISOLTO	Zero muri di testo, form contestuale

2. Analisi Dettagliata per Area Tecnica

A. Crawlability, Robots.txt & AI Bots Access

- **URL:** `https://www.aero-info.eu/robots.txt`
- **Status HTTP:** `200 OK` (TTFB: 252ms)
- **Evidenza Empirica:**

```
http
User-Agent: *
Allow: /
Disallow: /api/

User-Agent: Googlebot
Allow: /
Disallow: /api/

User-Agent: Bingbot
Allow: /
Disallow: /api/

User-Agent: OAI-SearchBot
Allow: /
Disallow: /api/

Sitemap: https://www.aero-info.eu/sitemap.xml
```

- **Valutazione:**
  - Tutti i crawler dei motori tradizionali (Googlebot, Bingbot) e di ricerca generativa AI (**OAI-SearchBot** per ChatGPT Search, PerplexityBot tramite `User-Agent: *`) hanno accesso libero a tutti i contenuti informativi.
  - Gli endpoint privati `/api/` sono correttamente isolati dal crawling.
  - La sitemap XML è dichiarata in modo esplicito in calce al file.

B. Sitemap Dinamica a 79 URL

- **URL:** `https://www.aero-info.eu/sitemap.xml`
- **Status HTTP:** `200 OK` (TTFB: 914ms, server-side dynamic generation)
- **Evidenza Empirica:**
  - **Conteggio URL totali estratti: 79 URL** (risolto il blocco delle sole 3 URL).
  - **Composizione del catalogo live:**
    - 2 URL Home (`/` IT, `/en` EN)
    - 2 URL Guide editoriali (`/guide/liquidi-bagaglio-a-mano` , `/en/guides/liquids-in-carry-on-baggage`)
    - 75 URL di pagine aeroporto canoniche in doppia lingua con pattern semantico:
      - Es. `https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-leonardo-da-vinci-fiumicino-fco`

        - Es. `https://www.aero-info.eu/en/airports/leonardo-da-vinci-international-airport-fiumicino-fco`
    - **Metadati Sitemap:** Ogni `<url>` dispone di `<lastmod>` aggiornato, `<changefreq>weekly</changefreq>` e tag di collegamento reciproco `xhtml:link rel="alternate"` tra le due lingue.

C. Routing & Redirect Permanenti (HTTP 308)

- **Evidenza Empirica sui codici brevi:**
    - `https://www.aero-info.eu/aeroporti/fco` → **HTTP 308** (`location: /aeroporti/aeroporto-internazionale-leonardo-da-vinci-fiumicino-fco`) in **62ms**.
    - `https://www.aero-info.eu/en/airports/lhr` → **HTTP 308** (`location: /en/airports/london-heathrow-airport-lhr`) in **63ms**.
    - `https://www.aero-info.eu/aeroporti/mxp` → **HTTP 308** (`location: /aeroporti/aeroporto-di-milano-malpensa-mxp`) in **80ms**.
- **Gestione Errori (404 Not Found):**
    - `https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-inesistente-xyz-999` → **HTTP 404** pulito in **204ms**, evitando soft-404 o loop di reindirizzamento.

D. Canonicalizzazione e Hreflang Reciproci

- **Verifica su Fiumicino (FCO) Live:**
    - `canonical` : `https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-leonardo-da-vinci-fiumicino-fco` (autoreferenziale, privo di query string).
    - `alternate it` : `https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-leonardo-da-vinci-fiumicino-fco`
    - `alternate en` : `https://www.aero-info.eu/en/airports/leonardo-da-vinci-international-airport-fiumicino-fco`
    - `alternate x-default` : `https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-leonardo-da-vinci-fiumicino-fco`
- **Verifica sulla Home Page Live:**
    - La Home page italiana (`/`) e la Home page inglese (`/en`) presentano i rispettivi alternates reciproci e `x-default` corretti, impedendo la cannibalizzazione geografica tra i risultati di ricerca in Italia e all'estero.

E. Dati Strutturati Schema.org (JSON-LD)

- **Verifica del Grafo Semantico Live (`@graph`):** Estratto direttamente dal sorgente HTML live di Fiumicino:

```
json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "BreadcrumbList",
      "itemListElement": [
        { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Aeroporti", "item":
"https://www.aero-info.eu/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Aeroporto
Internazionale Leonardo da Vinci (Fiumicino)", "item": "https://www.aero-
info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-leonardo-da-vinci-fiumicino-fco" }
      ]
    },
    {
      "@type": "Airport",
      "@id": "https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-
leonardo-da-vinci-fiumicino-fco#airport",
      "name": "Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci (Fiumicino)",
      "alternateName": "Leonardo da Vinci International Airport (Fiumicino)",
      "iataCode": "FCO",
      "icaoCode": "LIRF",
      "url": "https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-internazionale-
leonardo-da-vinci-fiumicino-fco",
      "sameAs": ["https://www.adr.it/fiumicino"],
      "geo": {
        "@type": "GeoCoordinates",
        "latitude": 41.8003,
        "longitude": 12.2389
      },
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressLocality": "Roma",
        "addressCountry": "IT"
      },
      "description": "Guida ufficiale e verificata su sicurezza, scanner 3D,
regole liquidi, terminal e trasporti per l'aeroporto di Aeroporto
Internazionale Leonardo da Vinci (Fiumicino) (FCO)."
    }
  ]
}
```

- **Impatto:** I motori di ricerca dispongono ora della definizione formale dell'entità aeroportuale, delle coordinate e del link alla fonte ufficiale, abilitando i Rich Snippets nella SERP.

F. Performance, Core Web Vitals e Sicurezza HTTP

- **Time To First Byte (TTFB):**
  - Home IT: **49 ms**
  - FCO IT: **76 ms**
  - MXP IT: **91 ms**
  - LHR EN: **426 ms**
- **Security Headers Configurate ed Emesse:**
  - `strict-transport-security` : `max-age=63072000; includeSubDomains; preload`
  - `content-security-policy` : Direttive rigide attive su script, iframe e connect
  - `x-frame-options` : `DENY`
  - `x-content-type-options` : `nosniff`
  - `referrer-policy` : `strict-origin-when-cross-origin`
- **Core Web Vitals Readiness:**
  - L'interfaccia minimale priva di immagini pesanti o layout shift garantisce un **LCP inferiore a 0.8s** e un **CLS pari a 0.00**.

3. Matrice dei Risultati & Raccomandazioni Operative

Area	Priorità	Stato Attuale	Raccomandazione Operativa
Google Search Console	**Alta**	Proprietà non ancora registrata/verificata	Verificare il dominio `aero-info.eu` tramite record DNS TXT in Search Console e sottomettere `https://www.aero-info.eu/sitemap.xml`.
Bing Webmaster Tools	**Media**	Non registrato	Collegare la proprietà tramite import automatico da Google Search Console e attivare **IndexNow**.
Audit Fonti Internazionali	**Media**	33 statici approvati, lotto AMS/ARN/DUB/BER verificato in staging	Popolare `source_verified_at` nella tabella `security_policies` di produzione per sbloccare organicamente il secondo gruppo di scali europei.
Directory Hub /aeroporti	**Bassa**	Home page con ricerca, sitemap per i bot	Se in futuro si desidera una pagina indice visuale, realizzare `/aeroporti` come directory minimale ed essenziale senza appesantire la home.

Verdetto Finale

L'infrastruttura live su `https://www.aero-info.eu` è pienamente operativa, conforme alle linee guida Google Search Essentials, accessibile agli AI crawler e perfettamente allineata con l'estetica minimale del prodotto.